



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
FACULTAD DE INFORMÁTICA, ELECTRÓNICA Y COMUNICACIÓN
CARRERA: LICENCIATURA EN COMERCIO ELECTRÓNICO

PROGRAMA SINTÉTICO DE LA ASIGNATURA:
INF 320 – AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIOS

I. Datos Generales:

1. Denominación de la Asignatura: **INF 320 AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIOS**
2. Código: INF 320
3. Semestre: II del III Año
4. Créditos: 3
5. Horas de dedicación: Totales: 4 Teóricas: 2 Prácticas: 2
6. Prerrequisitos: INF 221, INF 312
7. Profesores que elaboraron el programa: Magíster Salvatore G. Ambrosino, PRESIDENTE (Profesor Titular I del área de Sistemas de Información e Ingeniería de Software, Teoría Computacional e Inteligencia Artificial, Administración de Centros de Información, Auditoría y Seguridad de Sistemas de Información); Magíster Aneyka Hurtado, MIEMBRO
8. Fecha de aprobación en la Junta de Facultad:
Junta de facultad ordinaria N° 02-18 de 9 de octubre de 2018.

II. Justificación

En el panorama empresarial actual, caracterizado por la constante evolución y la competencia global, la **automatización de procesos de negocios (BPA)** se ha erigido como una herramienta indispensable para el éxito de las organizaciones. Aquellas empresas que adoptan estrategias de BPA de manera efectiva logran optimizar sus operaciones, reducir costos, mejorar la eficiencia y aumentar la productividad, obteniendo así una ventaja competitiva significativa.

En este contexto, la asignatura **Automatización de Procesos de Negocios** se presenta como una materia esencial para la formación de profesionales capaces de comprender, implementar y gestionar soluciones de BPA en diversos entornos organizacionales.

La inclusión de la asignatura **Automatización de Procesos de Negocios** en el programa de estudios responde a las siguientes necesidades:

1. **Demanda del Mercado Laboral:** Existe una alta demanda de profesionales con conocimientos y habilidades en BPA en el mercado laboral actual. Las empresas buscan constantemente talento capacitado para liderar proyectos de automatización y optimizar sus procesos.

2. **Evolución Tecnológica:** El rápido avance de las tecnologías de información y comunicación (TIC) ha impulsado el desarrollo de herramientas y metodologías avanzadas para la automatización de procesos. La asignatura permitirá a los estudiantes mantenerse actualizados en estas tendencias y dominar las herramientas más recientes.
3. **Mejora de la Competitividad Empresarial:** La adopción de estrategias de BPA es fundamental para que las empresas incrementen su eficiencia, reduzcan costos y mejoren su competitividad en el mercado global. La formación de profesionales en esta área contribuirá al desarrollo de organizaciones más eficientes y competitivas.
4. **Fortalecimiento de las Habilidades Gerenciales:** La automatización de procesos no solo implica aspectos técnicos, sino también requiere de sólidas habilidades gerenciales para su correcta implementación y gestión. La asignatura permitirá a los estudiantes desarrollar estas habilidades, tales como liderazgo, comunicación, trabajo en equipo y toma de decisiones.

La asignatura **AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIOS** representa una herramienta fundamental para la formación de profesionales integrales, capaces de liderar la transformación digital de las organizaciones y contribuir al éxito empresarial en un entorno competitivo y dinámico. La adquisición de las competencias genéricas y específicas descritas permitirá a los estudiantes desenvolverse de manera efectiva en el ámbito profesional y afrontar los retos que plantea la automatización de procesos en el mundo actual.

III. Descripción

Síntesis Modular

N° de Módulo	Denominación	Horas	Semanas
1	INTRODUCCIÓN A LA AUTOMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE PROCESOS DE NEGOCIOS	8	2
2	HERRAMIENTAS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS AUTOMATIZADOS DE NEGOCIOS	12	3
3	AUTOMATIZACIÓN DE MARKETING Y VENTAS EN LA CADENA DE SUMINISTRO Y LOGÍSTICA	15	4
4	IMPLEMENTACION DE CHATBOTS Y ASISTENTES VIRTUALES EN LOS PROCESOS DE NEGOCIOS	15	3
5	SEGURIDAD, MONITOREO Y OPTIMIZACION CONTINUA DE LOS PROCESOS DE NEGOCIOS	10	3
TOTAL		60	15

IV. Competencias genéricas y específicas

A. Genéricas

- a) **Análisis y Síntesis:** Capacidad para analizar problemas complejos, identificar sus componentes y relaciones, y sintetizar la información para proponer soluciones efectivas.
- b) **Comunicación Efectiva:** Habilidad para transmitir ideas y conceptos de manera clara, precisa y persuasiva, tanto oralmente como por escrito.
- c) **Trabajo en Equipo:** Capacidad para colaborar de manera efectiva con otros miembros del equipo para alcanzar objetivos comunes.
- d) **Resolución de Problemas:** Habilidad para identificar problemas, analizar sus causas y desarrollar soluciones innovadoras y creativas.
- e) **Adaptación al Cambio:** Capacidad para adaptarse a los cambios del entorno y las nuevas tecnologías de manera proactiva y flexible. Responsabilidad social y compromiso ciudadano.
- f) **Capacidad de comunicación oral y escrita.**
- g) **Capacidad de investigación.**

B. Específicas

- a) **Modelado de Procesos de Negocios:** Capacidad para identificar, analizar y modelar los procesos de negocio de una organización utilizando metodologías y herramientas adecuadas.
- b) **Selección de Tecnologías de Automatización:** Habilidad para seleccionar las tecnologías de automatización más adecuadas para cada tipo de proceso de negocio, considerando factores como la complejidad del proceso, el presupuesto disponible y los objetivos de la organización.
- c) **Implementación de Soluciones de BPA:** Capacidad para implementar soluciones de BPA de manera efectiva, siguiendo metodologías de gestión de proyectos y considerando aspectos técnicos, organizacionales y humanos.
- d) **Evaluación y Monitoreo de Procesos Automatizados:** Habilidad para evaluar el desempeño de los procesos automatizados, identificar áreas de mejora y realizar los ajustes necesarios para optimizar su funcionamiento.
- e) **Gestión del Cambio:** Capacidad para gestionar el cambio organizacional asociado a la implementación de soluciones de BPA, comunicando efectivamente los beneficios de la automatización y promoviendo la adopción de las nuevas tecnologías por parte de los colaboradores.

V. Contenidos de las asignaturas

MÓDULO N° 1 INTRODUCCIÓN A LA AUTOMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE PROCESOS DE NEGOCIOS

- a. **Definición y Beneficios de la Automatización de Procesos de Negocios (BPA)**
 - Definición y conceptos fundamentales.
 - Beneficios de la automatización en eficiencia y productividad.
- b. **Importancia de la Automatización en el Comercio Electrónico**
 - Impacto en la competitividad y satisfacción del cliente.
- c. **Diferencia entre Automatización de Procesos y Reingeniería de Procesos**
 - Comparación y aplicaciones en contextos diferentes.

MÓDULO N° 2 HERRAMIENTAS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS AUTOMATIZADOS DE NEGOCIOS

1. **Mapeo y Modelado de Procesos de Negocios**
 - Técnicas de mapeo y modelado (diagramas de flujo, BPMN).
2. **Herramientas y Técnicas para el Análisis de Procesos**
 - Uso de herramientas como diagramas de flujo y BPMN.
3. **Identificación de Oportunidades para la Automatización**
 - Métodos para detectar procesos automatizables.

MÓDULO 3. AUTOMATIZACIÓN DE MARKETING Y VENTAS EN LA CADENA DE SUMINISTRO Y LOGÍSTICA

1. **Introducción a las Herramientas de BPM y RPA**
 - Definición y diferencias entre BPM y RPA.
2. **Principales Plataformas y Software de Automatización**
 - UiPath.
 - Blue Prism.
 - Automation Anywhere.
3. **Integración de Tecnologías de Automatización con Sistemas de Comercio Electrónico**
 - Estrategias para una integración efectiva.

MÓDULO N° 4 IMPLEMENTACION DE CHATBOTS Y ASISTENTES VIRTUALES EN LOS PROCESOS DE NEGOCIOS

1. **Principios de Diseño de Procesos Automatizados**
 - Mejores prácticas y enfoques.
2. **Creación de Workflows Automatizados**
 - Pasos para desarrollar workflows eficaces.
3. **Casos de Uso en Comercio Electrónico**

- Automatización de la gestión de pedidos.
- Procesamiento de pagos.
- Gestión de inventarios.

MÓDULO N° 5 SEGURIDAD, MONITOREO Y OPTIMIZACION CONTINUA DE LOS PROCESOS DE NEGOCIOS

1. Automatización de Marketing y Ventas

- Herramientas de marketing automation: HubSpot, Marketo, Mailchimp.
- Automatización del ciclo de vida del cliente: CRM y captación de leads.
- Personalización y segmentación de campañas.

2. Implementación de Chatbots y Asistentes Virtuales

- Herramientas para crear chatbots: Dialogflow, Microsoft Bot Framework.
- Casos de uso en comercio electrónico: atención al cliente, recomendaciones.

3. Tendencias y Futuro de la Automatización de Procesos de Negocios

- Impacto de la inteligencia artificial y aprendizaje automático.
- Automatización inteligente y análisis en tiempo real.

4. Seguridad y Gobernanza en la Automatización de Procesos

- Consideraciones de seguridad.
- Cumplimiento normativo (GDPR, CCPA).
- Gobernanza y control en procesos automatizados.

5. Monitoreo y Optimización Continua

- Herramientas de monitoreo.
- Técnicas de mejora continua: Kaizen, Six Sigma.
- KPI y métricas de eficiencia.

V. Metodología y Recursos

A. METODOLOGÍA

El proceso de orientación de los aprendizajes se promueve aplicando los principios de: horizontalidad, participación, creatividad, y flexibilidad, con una metodología activa e interactiva, a través de estrategias andragógicas con un enfoque constructivista.

El participante contará con un acompañamiento permanente a través de las consultas, el intercambio de información a través de medios tecnológicos. De esta manera la metodología se basa en un proceso de aprendizaje a través del intercambio de conocimientos, incentivando la colaboración, donde el aprendizaje implica la reflexión, la vinculación teórica-práctica, así como la promoción de técnicas activas e innovadoras, la investigación y sobre todo situaciones de enseñanza-aprendizaje que permita la apropiación y construcción del conocimiento, vinculando los aprendizajes previos, las experiencias laborales y sobre todo la transferencia y validación de los conocimientos.

Se recomiendan las siguientes estrategias metodológicas:

- Presentación del profesor y de los participantes.
- Entrega del programa y discusión de este.

- Organización de los grupos de trabajo.
- Explicar los criterios de evaluación.
- Exposición dialogada.
- Lectura complementaria
- Los estudiantes escucharán exposiciones.
- Los estudiantes elaborarán su trabajo escrito y la charla.
- Realización de Talleres y casos de estudio

B. RECURSOS

- Tablero
- Libros
- Copias
- PowerPoint
- Plataformas y herramientas de Aplicación y Gestión
- Internet

VI. Criterios de evaluación

La evaluación estará fundamentada en lo estipulado en los artículos 280 al 283 del Estatuto de la Universidad de Panamá.

La evaluación será de proceso y producto. La primera mediante el seguimiento personalizado a lo largo de todo el curso, la aplicación de los contenidos desarrollados a su propia disciplina, y la segunda basado en los materiales que cada participante deberá producir, según lo señalado por el facilitador. Se toma en cuenta la participación activa en los foros y en los trabajos colaborativos.

Para los procesos de certificación de los productos de aprendizajes se retoma los criterios establecidos institucionalmente por la Universidad de Panamá, mediante la siguiente ponderación:

Evaluación Porcentaje

Trabajo en Grupo (Asignación,

Laboratorio, Quices)... 35%

Exámenes Parciales (15% c/u)..... 30%

Examen Semestral 35%

Total **100%**

VII. Bibliografía

a. Libros:

- Aladro, J. M., & Díaz-Chao, J. (2022). Automatización de procesos de negocio: Guía práctica para la implementación de soluciones BPM. Esic Editorial.
- Artola, X., & Martínez, A. (2021). Automatización de procesos de negocio con BPMN 2.0: Un enfoque práctico para la gestión de procesos. Bubok Publishing.
- Everest, J. A., & Van der Aalst, W. M. (2023). Business process management: A theory and practice perspective. Springer Nature.
- Jeston, J., & Nellore, A. (2024). Business process management: A practical guide to improving efficiency and effectiveness. Pearson Education.
- Vom Brocke, J., & Rosemann, M. (2023). Handbook of process modeling. Springer Nature.

b. Artículos de revista:

- Abeysekera, N., & Dwivedi, Y. K. (2023). The impact of business process automation on firm performance: A meta-analysis. *Information & Management*, 60(6), 102156.
- Al-Dawaileh, M., Sundararaman, M., & Balasubramanian, V. (2022). Business process automation: A survey of research trends and future directions. *Information Systems Frontiers*, 24(6), 1377-1402.
- Hagemann, M., & Fettke, P. (2024). The role of business process management in digital transformation: A review of existing research and future directions. *Journal of Business Process Management*, 25(2), 229-257.
- La Rosa, M., & Rago, A. (2022). The impact of business process automation on employee engagement and job satisfaction. *Journal of Organizational Behavior*, 43(4), 590-608.
- Papathanasiou, M., & Van der Aalst, W. M. (2023). Business process modeling notation (BPMN) 2.1: An overview. *Business Process Management Journal*, 29(2), 286-309.

c. Recursos en línea:

- Asociación Española de Automatización de Procesos de Negocio (AEBPM): <https://www.processmaker.com/blog/what-is-business-process-automation-bpa/>
- BPM Institute: <https://www.bpminstitute.org/>
- IDC: <https://www.idc.com/>
- McKinsey & Company: <https://www.mckinsey.com/>